



PROGRAMACIÓN WEB I, II Y III

Docente a Cargo: Prof. Lic. Carlos Ferreira

Carga Horaria: 320 Horas Totales

Curso / Nivel: 5to y 6to Grado

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El área de Programación Web del Bachillerato Tecnológico en Informática comprende un trayecto formativo de tres niveles (desde el 5to grado al 6to grado). Abarca el desarrollo frontend y backend, iniciando con la maquetación estructurada HTML5 semántica y estilos CSS3 adaptables con Flexbox y Grid. Prosigue con lógica avanzada en JavaScript, manipulación de DOM, consumo de APIs mediante asincronía y Fetch. Finalmente, consolida el desarrollo del lado del servidor con PHP Orientado a Objetos, patrones de diseño (MVC), acceso a datos robusto a través de PDO, seguridad web avanzada y despliegues modernos utilizando arquitecturas Serverless en la plataforma Vercel.

2. EJES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

Nivel I: Fundamentos Frontend (5to Grado - 100 hs)

- Maquetación estructurada utilizando HTML5 semántico.
- Diseño visual y adaptabilidad (Responsive Web Design) con CSS3, Flexbox y Grid.
- Fundamentos de lógica de programación y estructuras de control en JavaScript.
- Efectos visuales y micro-animaciones con CSS Transiciones y Transformaciones.

Nivel II: Interactividad y Asincronía (6to Grado - 100 hs)

- Manipulación avanzada del Document Object Model (DOM) y eventos.
- Consumo de servicios web externos y formateo de datos con Fetch API y JSON.
- Asincronía en JavaScript (Promesas, Async/Await) para interfaces fluidas.
- Introducción al entorno de ejecución backend básico en Node.js.
- Conceptos iniciales y esquemas de autenticación del lado del cliente.

Nivel III: Programación Backend y Servidores (6to Grado - 120 hs)

- Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP y patrón arquitectónico MVC.
- Acceso a bases de datos relacionales de forma segura mediante PHP Data Objects (PDO).
- Seguridad web: mitigación de vulnerabilidades SQL Injection, XSS y CSRF.
- Arquitecturas modernas de despliegue Serverless en Vercel utilizando PHP runtime.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

- * Diseñar e implementar sitios web interactivos, accesibles y adaptables a dispositivos móviles.
- * Consumir y exponer APIs de manera eficiente utilizando formatos estandarizados (JSON).
- * Desarrollar aplicaciones del lado del servidor seguras conectadas a bases de datos relacionales.
- * Implementar prácticas modernas de despliegue continuo en entornos de la nube.